

Semana 11

Actividad orientadora 15

Tema 3 Sistema Osteomioarticular.

Objetivos.

1. Explicar las características morfofuncionales de los huesos del neurocráneo y viscerocráneo teniendo en cuenta su origen, desarrollo y particularidades macroscópicas, así como las articulaciones que forman el cráneo en su conjunto, destacando la articulación temporomandibular, las normas lateral, basal y facial y la importancia de la anatomía radiológica y de superficie para la práctica médica, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos:

3.3. Esqueleto de la cabeza. Desarrollo de la región cefálica. Neurocráneo y viscerocráneo. Desarrollo de la cara. Aspecto externo y paladar. Desarrollo anormal. Huesos que forman el neurocráneo y viscerocráneo. Nombres. Clasificación. Situación anatómica y partes principales. Articulaciones del cráneo. Clasificación. Articulación temporomandibular. Cráneo en su conjunto. Normas craneales. Características principales. Anatomía radiológica y de superficie. Alteraciones del desarrollo.

ORIENTACIONES AL CONTENIDO

El cráneo se divide en dos grandes regiones el **neurocráneo** que garantiza la protección del encéfalo y el **viscerocráneo** que constituye el esqueleto de la **cara**. Por su tipo de osificación en el neurocráneo se distinguen dos porciones: la **membranosa** que forma los huesos planos de la calvaria y la **cartilaginosa** o condrocráneo que constituye la base del cráneo. Las células de las **crestas neurales** forman los huesos de la cara, parte de la bóveda craneana y la porción precordial del condrocráneo y el **mesodermo paraxial** forma el resto del cráneo.

Para el estudio de este tema te recomendamos:

- Estudiar el neurocráneo en tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición capítulo 8, páginas de la 183 a la 186.
- Observar cuidadosamente la figura 8-3 del libro de texto que resume el origen de las estructuras esqueléticas de la región cefálica.

- Realizar un resumen de los componentes embrionarios del condrocraáneo con su formación ósea definitiva, auxiliándote de la figura 8-5 en la página 185 del libro de texto. Debes tener en cuenta la participación de los esclerotomas occipitales en el desarrollo de los huesos de la base del cráneo.
- Caracterizar la craneosquisis, la craneosinostosis y la microcefalia, puedes auxiliarte de tu libro de texto capítulo 8, páginas de la 187 a la 191.
- Analizar cómo interviene el mesénquima de los dos primeros arcos faríngeos y el papel que juegan las células de las crestas neurales en la génesis de las estructuras del viscerocráneo para ello puedes auxiliarte de tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición capítulo 8, páginas 186 y 187.

Los contenidos anteriores puedes profundizarlos consultando:

- o El libro de Embriología Clínica 7^{ma} edición de Moore Persaud capítulo 15, páginas de la 390 a la 393.
- o El material complementario [Desarrollo de Aparato Locomotor](#) que aparece en tu CD.
- o El material [Sistema Esquelético que se encuentra en el sitio Web de Embriología](#) en tu CD.
- Estudiar la formación de la cara en tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición capítulo 15, páginas de la 409 a la 414.
- Observar cuidadosamente las figuras 15-21, 15-22, y 15-23 del libro de texto que resumen la secuencia de la formación y fusión de los procesos faciales.
- Resumir la formación del segmento intermaxilar teniendo en cuenta sus componentes.
- Precisar la formación del paladar secundario, auxílate de la interpretación de las figuras 15-25, 15-26 y 15-27.
- Caracterizar las hendiduras faciales, puedes auxiliarte de tu libro de texto capítulo 15, páginas de la 114 a la 117.
- Visualizar y analizar la secuencia de eventos que se muestran en la conferencia Cabeza y cuello del CD Simbryo que acompaña a tu libro de texto; donde se representan los diferentes eventos de la diferenciación de esta región.

Los contenidos anteriores puedes profundizarlos consultando:

- o El libro de Embriología clínica 7^{ma} edición de Moore Persaud, capítulo 10, páginas de la 221 a la 235.

- o El material [Embriología Facial que se encuentra en el sitio Web de Embriología](#) en tu CD.

Huesos de la Cabeza. División del Cráneo para su estudio. Huesos del Neurocráneo.

El cráneo para su estudio se divide en dos grandes regiones, el **Neurocráneo** al cual pertenecen los huesos: frontal, parietal, temporal, occipital, etmoides y esfenoides y el **Viscerocráneo** donde se abordará el estudio de huesos como: mandíbula, maxilar, palatino, cigomático, lagrimal, nasal, concha nasal inferior, vómer e hioides.

Para realizar el estudio del Neurocráneo debes recordar el orden lógico para el estudio de los huesos. Es preciso que describas las características generales de la región y luego las características morfofuncionales de sus huesos.

- Busca información teórica en el libro de texto. Anatomía Humana de García Porrero capítulo 4 Págs. 51 a la 73. Anatomía con orientación clínica de Keith I Moore Pág. 748.
- Analiza las [Figs. 48 y 49](#) (Vista anterior) y las [50 y 51](#) (Vista lateral) señalando los huesos del neurocráneo que se observan (frontal, temporal, parietal y occipital). Para observar el etmoides y esfenoides, que son huesos de la base, utiliza las imágenes [93 y 94](#) (Corte sagital), [101 y 102](#) (corte horizontal). Observa detenidamente cómo se unen estos huesos entre sí, cuál es su situación en el cráneo (calvaria y base) y si son pares o impares.
- Al describir cada uno de ellos comienza siempre por su situación anatómica, después sus partes y por último aprende los detalles más significativos de los mismos.

Ejemplo:

- Occipital: Para ponerlo en posición anatómica, ([Fig. 55](#)) la escama es posterior con su cara cóncava hacia delante por ser la interna, se clasifica como un hueso irregular y sus porciones son: la escama, las dos porciones laterales y la porción basilar, que limitan el agujero magno que caracteriza este hueso. [Figs. 54 y 55](#)
- Parietal: Para situarlo en posición anatómica, coloca su cara convexa lateralmente ([Fig. 58](#)) y los surcos arteriales que parten de su ángulo antero inferior hacia arriba y atrás por su cara interna, se clasifica como un hueso plano y tiene dos caras; una externa convexa y otra interna cóncava, cuatro bordes: frontal, occipital, sagital y escamoso y cuatro ángulos: frontal, occipital, esfenoidal y mastoideo. [Figs. 57 y 58](#).

- Frontal: Para ponerlo en posición anatómica la escama es anterior con su cara cóncava hacia atrás por ser la interna, se clasifica como un hueso neumático por tener una cavidad que contiene aire, el seno frontal, y sus porciones son: la escama, la porción nasal y dos porciones orbitales. [Figs. 59, 60 y 61.](#)
- Temporal: Para ponerlo en posición anatómica, ten en cuenta que la escama es superior con el proceso cigomático en la superficie externa y dirigido hacia delante. Se clasifica como un hueso irregular y sus porciones son: escama, porción petrosa y porción timpánica [Figs. 65 a la 71.](#)
- Esfenoides: Para ponerlo en posición anatómica la silla turca hacia arriba y los procesos pterigoideos hacia abajo con la fosa pterigoidea hacia atrás. Se clasifica como un hueso irregular y sus porciones son: cuerpo, alas mayores, alas menores y procesos pterigoideos. [Figs. 62 a la 64.](#)
- Etmoides: Para ponerlo en posición anatómica la lámina cribosa se coloca hacia arriba al igual que la crista Galli. Se clasifica como un hueso neumático y sus porciones son: lámina cribosa, lámina perpendicular y laberintos etmoidales. [Figs. 72, 73 y 74.](#)

Huesos del Viscerocráneo:

Describe las características morfofuncionales de los huesos: mandíbula, maxilar, palatino, cigomático, lagrimal, nasal, concha nasal inferior, vómer e hioides.

- Busca información teórica en el libro de texto. De cada uno de ellos debes conocer su situación en el cráneo, clasificación, si son pares o impares y detalles de algunos de estos huesos que posteriormente utilizarás en el estudio del cráneo en su conjunto.
- Mandíbula: Para ponerla en posición anatómica observa que este hueso tiene forma semejante a una herradura con un cuerpo horizontal y dos ramas verticales. La cara convexa del cuerpo está dirigida hacia delante y en el borde superior del cuerpo se implantan los dientes. Se clasifica como irregular y es impar. [Figs. 88 y 89](#) de la galería de imágenes anatómicas del CD.
- Maxilar: Para situarlo en posición anatómica orienta el proceso frontal hacia arriba y el hiato del seno maxilar medialmente ([Fig. 80](#)), se clasifica como un hueso

neumático por tener en su interior una cavidad que contiene aire, el seno maxilar. Es un hueso par (derecho e izquierdo) que presenta un cuerpo con cuatro caras: anterior, infratemporal ([Fig.80](#)), nasal ([Fig. 81](#)) y orbital ([Fig. 82](#)) y además cuatro procesos: frontal, cigomático, alveolar y palatino. [Figs.80, 81, 82 y 83](#).

- Palatino: Situado posterior al maxilar, es irregular, par y presenta una lámina horizontal que forma la parte posterior del paladar óseo y una lámina perpendicular que forma parte de la pared lateral de la cavidad nasal. [Fig. 86](#) de la galería de imágenes anatómicas del CD.
- Cigomático: Situado en la parte lateral y superior de la cara, es irregular, par, presenta dos procesos frontal y temporal. Galería de imágenes anatómicas del CD [Fig. 87](#).
- Lagrimal: Situado en la parte anterior de la pared medial de la órbita, es plano y par, fíjate en la cresta lagrimal que presenta [Fig. 77](#) Galería de imágenes anatómicas del CD.
- Nasal: Situado en la parte anterior y superior de la cara, es plano y par, contribuye a formar la parte anterosuperior de la cavidad nasal [Fig. 76](#). Galería de imágenes anatómicas del CD.
- Concha nasal inferior: Situado en la parte inferior de la pared lateral de la cavidad nasal, es plano, par [Fig. 75](#). Ten en cuenta que este hueso constituye un hueso independiente, a diferencia de las conchas nasales superior y media que pertenecen al etmoides. Galería de imágenes anatómicas del CD.
- Vómer: Situado en la parte media de la cavidad nasal, contribuye a formar parte del septo nasal, es plano e impar [Fig. 78](#) Galería de imágenes anatómicas del CD.
- Hioides: Situado en la parte superior y anterior del cuello, en la base de la lengua, es irregular e impar y no presenta articulación directa con otros huesos, se une al esqueleto mediante ligamentos y músculos. Compuesto por un cuerpo, cuernos mayores y menores [Fig.92](#). Galería de imágenes anatómicas del CD.

Articulaciones del cráneo.

En la cabeza existen los tres tipos de articulaciones, fibrosas en la calvaria y la cara, cartilaginosas en la base del cráneo y una sola articulación sinovial, la temporomandibular. En el cráneo del recién nacido y del lactante existe otra variedad de articulación fibrosa, la sindesmosis formada por membranas interóseas denominadas fontanelas. Para estudiar las articulaciones continuas (fibrosas y cartilaginosas) debes precisar su nombre (que está en relación con los huesos que se unen), variedad, región del cráneo donde predominan y huesos que la forman. En las sinoviales seguir el orden lógico para su estudio.

Para ello te proponemos que organices tu estudio de la siguiente manera:

- Busca información teórica en el libro de texto Anatomía con orientación clínica de Keith L Moore Págs. 848 a la 866 y 940 así como en el folleto complementario.

En este acápite podrás estudiar las articulaciones de la cabeza tanto del neurocráneo como del viscerocráneo (fibrosas y cartilaginosas), además de la articulación temporomandibular (sinovial).

- Analiza las [Figs. 48 y 50](#) (vista frontal y lateral del cráneo) e identifica las articulaciones fibrosas que se observan, precisa nombre y variedad.
- Analiza las [Figs. 99 y 100](#) (vista superior y lateral del cráneo del recién nacido) e identifica las fontanelas que se observan.
- Analiza la [Fig. 95](#) (base del cráneo externa) y observa las articulaciones cartilaginosas.
- En la [Fig. 50](#) (vista lateral del cráneo) identifica la articulación temporomandibular y las superficies articulares de la misma.
- Analiza la [Fig. 198](#) (vista lateral y corte sagital de la articulación temporomandibular). Describe la articulación siguiendo el orden lógico para ello. Observa en esta figura además el disco intraarticular y recuerda que este fibrocartílago le proporciona mayor movilidad a esta articulación y la hace compleja. Analiza las [Figs. 197 a la 199](#) (vista externa e interna respectivamente) y precisa los medios de unión de esta articulación.
- Nombra y realiza los movimientos que son posibles en esta articulación, sin especificar los ejes.

Cráneo en su conjunto. Normas craneales.

Al realizar el estudio de esta parte del contenido te darás cuenta de que existen diferentes normas craneales como son:

- a) Superior o vertical.
- b) Posterior u occipital.

- c) Lateral.
- d) Anterior o facial.
- e) Inferior o basal (externa e interna).

También resulta de interés el estudio del corte sagital del cráneo donde podrás apreciar detalles de las paredes de la cavidad nasal.

Comenzaremos la orientación de cada una de estas normas para que te sea más fácil resumirlas. Busca información teórica en el libro de texto Anatomía con orientación clínica Keith L Moore Pág. 852 y Anatomía Humana de García Porrero de la 73 a la 81.

- Describe las características morfofuncionales de la vista **lateral del cráneo**.

Ten en cuenta que para describir esta vista debes conocer los huesos que la forman y las fosas que estos forman. De cada una de estas fosas debes conocer el nombre, la situación que ocupan, sus límites, las comunicaciones y su contenido.

- Analiza la [Fig.50](#) (vista lateral del cráneo) y describe la fosa temporal.
- En la Fig.110 (vista lateral del cráneo con el arco cigomático resecado y ausencia de la mandíbula). Describe las fosas infratemporal y pterigopalatina. Fíjate que para identificar esta última debes conocer que está situada más profundamente con relación a la primera. Precisa las paredes y comunicaciones de esta última fosa que son muy importantes.
- Describe las características morfofuncionales de las **vistas superior y posterior (occipital) del cráneo**.
 - Analiza (vista superior del cráneo) [Fig. 100](#) y menciona los huesos y las suturas que se ven. Auxíliate de la [Fig.97](#) (vista posterior del cráneo) y menciona: huesos que se ven, suturas y detalles anatómicos que se destacan.

- Describe las características morfofuncionales de la **Norma frontal del cráneo**.

Busca información teórica en el libro de texto Anatomía con orientación clínica Keith L Moore Págs. 850 y 851 y Anatomía Humana de García Porrero de la 73 a la 75.

- Ten en cuenta que en esta vista se distingue el esqueleto de la cara, que está constituido por numerosos huesos que ya se estudiaron, además se pueden ver las suturas que unen estos huesos y las cavidades orbitarias, nasal y de la oral sólo su pared superior.
- Para describir las órbitas y la cavidad nasal debes precisar, situación que ocupan en la cara, límites del adito de la órbita y de la apertura piriforme y las coanas. En la cavidad

nasal la constitución ósea de sus paredes, comunicaciones y contenido. Debes conocer que alrededor de la cavidad nasal se encuentran unas cavidades óseas neumáticas llamadas senos paranasales, con los cuales mantiene comunicación. Estos senos se encuentran en los huesos que la limitan y desembocan en los meatos nasales (superior y medio), que son los espacios que quedan entre las conchas nasales y la pared lateral de la cavidad nasal propiamente dicha, existen tres meatos (superior, medio e inferior).

- Analiza la [Fig. 48](#) (vista frontal) e identifica las cavidades orbitaria y nasal. Señala los límites del adito de la órbita y de la apertura piriforme.
- En la figura anterior (vista frontal del cráneo) describe las órbitas. Precisa en la [Fig. 109](#) las paredes medial e inferior.
- Observa la [Fig. 103](#) (vista de la pared lateral de la cavidad nasal) e identifica los huesos que la forman. En la [Fig. 106](#) identifica la pared superior y en la [Fig. 107](#) la inferior. Para describir la pared medial analiza la [Fig. 94](#) (corte sagital del cráneo), a esta pared también se le denomina septo nasal y es común a ambas cavidades derecha e izquierda.
- Analiza la [Fig. 105](#) (esqueleto de la cavidad nasal, vista posterior en corte frontal) e identifica los meatos nasales y nombre los senos que desembocan en cada uno de ellos. En la [Fig. 95](#) (base del cráneo externa) identifica las coanas y huesos que las limitan.

Base del cráneo. Externa e Interna.

En esta vista o norma basal se observa la base del cráneo externa compuesta por la parte inferior del viscerocráneo y neurocráneo. Busca información teórica en el libro de texto Anatomía con orientación clínica Keith L Moore Págs. 859 a la 862 y Anatomía Humana de García Porrero de la página 77 a la 81.

- Para facilitar su estudio, la misma se divide en tres zonas (anterior, media y posterior). De cada zona debes precisar los límites entre ellas y los detalles anatómicos más sobresalientes.

En la base del cráneo interna se describen tres fosas craneales (anterior, media y posterior).

- Describe las características morfofuncionales de la **base del cráneo**, de las mismas debes conocer sus límites, detalles anatómicos más destacados y comunicaciones con otras fosas y cavidades.

- Analiza las [Figs. 95 y 96](#) (base del cráneo externa) e identifica las zonas anterior, media y posterior precisando los límites que se establecen entre ellas y los detalles anatómicos en cada una.
- En las [Figs. 101 y 102](#) (base del cráneo interna) identifica las fosas craneales anterior, media y posterior, los huesos que las forman, sus límites y detalles anatómicos más sobresalientes. Precisa las comunicaciones de las fosas anterior y media con otros espacios.

Anatomía radiológica y de superficie.

Esta parte del contenido tiene una gran importancia pues te permite vincular los conocimientos teóricos aplicándolos al diagnóstico radiológico en tu labor asistencial. Recuerda que debes mantener un orden lógico a la hora de desarrollar el mismo, independientemente de la región del organismo de que se trate. Este contenido se desarrolla de forma práctica basado en los conocimientos teóricos previos.

Para su desarrollo debes apoyarte de las radiografías de cabeza que dispongas en tu área de salud, así como en las [Figs. 52 y 53](#) que tienes en la galería de imágenes.

- Identifica en la superficie de la cabeza los detalles óseos más destacados.
- Palpa en la superficie del cráneo de un compañero o en el tuyo los siguientes detalles: **protuberancia occipital externa, proceso mastoideo del temporal, eminencias parietales y frontales, glabella, arcos superciliares, arco cigomático, cóndilos de la mandíbula** (para palparlos debes abrir la boca y poner el dedo por delante del meato acústico externo). Puedes explorar otros detalles.
- Identifica en radiografías de cráneo (vista frontal y lateral) los detalles óseos más destacados.
- En una radiografía frontal del cráneo identifica los siguientes detalles: **seno frontal, seno maxilar, adito de la órbita, apertura piriforme, septo nasal y radiopacidad de la porción petrosa del temporal**. Puedes señalar además huesos que se ven en esta vista.
- En una radiografía lateral del cráneo identifica los siguientes detalles: **silla turca, seno esfenoidal, seno frontal, seno maxilar, porción petrosa del temporal, crista galli**. Puedes señalar además huesos o porciones de huesos que se ven en esta vista, también suturas y surcos vasculares (importante tenerlos en cuenta para no

confundirlos con fisuras que se producen en algunos traumas craneales). A medida que vayas desarrollando estas orientaciones podrás consolidar los conceptos de radiopacidad y radiotransparencia.